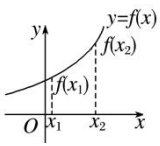
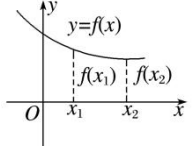


专题三 函数的单调性

1. 增函数、减函数的定义

	增函数	减函数
定义	一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 I ，如果对于定义域 I 内某个区间 D 上的任意两个自变量的值 x_1, x_2 当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，那么就 说函数 $f(x)$ 在区间 D 上是增函数	当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，那么就 说函数 $f(x)$ 在区间 D 上是减函数
图象 描述	 自左向右看图象是上升的	 自左向右看图象是下降的

2. 单调性、单调区间的定义

若函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上是增函数或减函数，则称函数 $y=f(x)$ 在这一区间上具有(严格的)单调性，区间 D 叫做函数 $y=f(x)$ 的单调区间。

单调区间是定义域的子集，故求单调区间时应树立“定义域优先”的原则。单调区间只能用区间表示，不能用集合或不等式表示；如有多个单调区间应分开写，不能用并集符号“ $\cup$ ”连接，也不能用“或”连接，只能用“，”或“和”隔开。

2. 常用结论

结论 1：增函数与减函数形式的等价变形

$$y=f(x) \text{ 在区间 } D \text{ 上是增函数} \Leftrightarrow \text{对 } \forall x_1 < x_2, \text{ 都有 } f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0;$$

$$y=f(x) \text{ 在区间 } D \text{ 上是减函数} \Leftrightarrow \text{对 } \forall x_1 < x_2, \text{ 都有 } f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] < 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0.$$

结论 2：单调性的运算性质

(1) 函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=f(x)+C$ (C 为常数) 具有相同的单调性。

(2) 若 $k>0$ ，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相同；若 $k<0$ ，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相反。

(3) 在公共定义域内，函数 $y=f(x)(f(x)>0)$ 与 $y=f''(x)$ 和 $y=\sqrt[n]{f(x)}$ 具有相同的单调性。

(4) 在公共定义域内，函数 $y=f(x)(f(x)\neq 0)$ 与 $y=\frac{1}{f(x)}$ 单调性相反。

(5) 若 $f(x), g(x)$ 均为区间 A 上的增(减)函数，则 $f(x)+g(x)$ 也是区间 A 上的增(减)函数。

(6) 若 $f(x), g(x)$ 均为区间 A 上的增(减)函数，且 $f(x)>0, g(x)>0$ ，则 $f(x)\cdot g(x)$ 也是区间 A 上的增(减)函数。

结论 3：复合函数的单调性

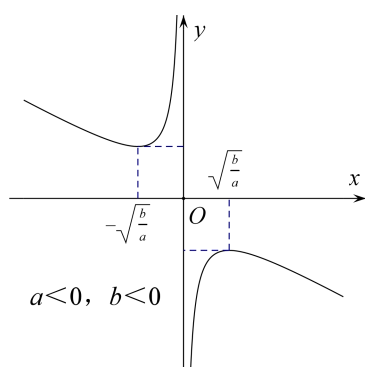
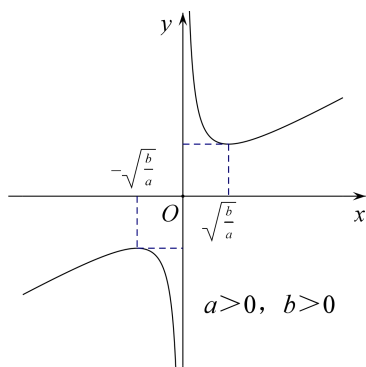
复合函数 $y=f[g(x)]$ 的单调性与 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 的单调性有关。若两个简单函数的单调性相同，则它们的复合函数为增函数；若两个简单函数的单调性相反，则它们的复合函数为减函数。简记：“同增异减”。

结论 4：奇函数与偶函数的单调性

奇函数在其关于原点对称的区间上单调性相同，偶函数在其关于原点对称的区间上单调性相反。

结论 5：对勾函数与飘带函数的单调性

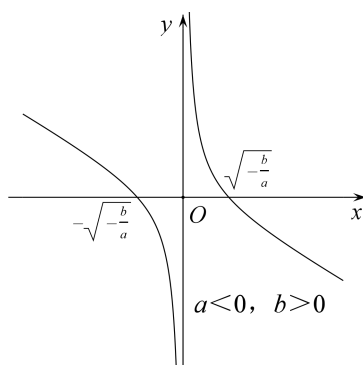
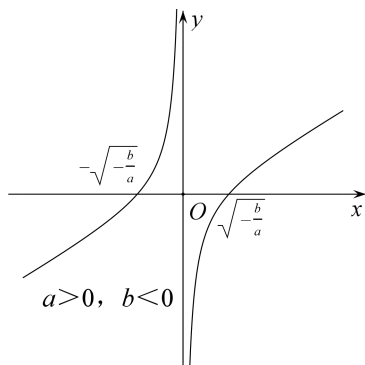
对勾函数： $f(x)=ax+\frac{b}{x}(ab>0)$



(1) 当 $a > 0, b > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}}]$, $[\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$ 上是增函数, 在 $[-\sqrt{\frac{b}{a}}, 0)$, $(0, \sqrt{\frac{b}{a}}]$ 上是减函数;

(2) 当 $a < 0, b < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}}]$, $[\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$ 上是减函数, 在 $[-\sqrt{\frac{b}{a}}, 0)$, $(0, \sqrt{\frac{b}{a}}]$ 上是增函数;

飘带函数: $f(x) = ax + \frac{b}{x} (ab < 0)$



(1) 当 $a > 0, b < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$ 上都是增函数;

(2) 当 $a < 0, b > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$ 上都是减函数;

考点一 确定函数的单调性或单调区间

【方法总结】

确定函数的单调性或单调区间的常用方法

(1) 利用已知函数的单调性, 即转化为已知函数的和、差或复合函数确定函数的单调性或单调区间.

(2) 定义法: 先求定义域, 再利用单调性的定义确定函数的单调性或单调区间.

(3) 图象法: 如果 $f(x)$ 是以图象形式给出的, 或者 $f(x)$ 的图象易作出, 可由图象的直观性确定函数的单调性或单调区间.

【例题选讲】

[例 1] (1) 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调递减的是()

- A. $y = \frac{1}{x} - x$ B. $y = x^2 - x$ C. $y = \ln x - x$ D. $y = e^x - x$

答案 A 解析 对于选项 A, $y_1 = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内是减函数, $y_2 = x$ 在 $(0, +\infty)$ 内是增函数, 则 $y = \frac{1}{x} - x$ 在 $(0, +\infty)$ 内是减函数, 故选 A.

(2) 下列函数中, 满足“ $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, $(x_1 - x_2) \cdot [f(x_1) - f(x_2)] < 0$ ”的是()

- A. $f(x)=2^x$ B. $f(x)=|x-1|$ C. $f(x)=\frac{1}{x}-x$ D. $f(x)=\ln(x+1)$

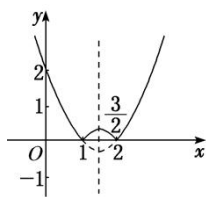
答案 C **解析** 由 $(x_1-x_2) \cdot [f(x_1)-f(x_2)] < 0$ 可知, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, A、D 选项中, $f(x)$ 为增函数; B 中, $f(x)=|x-1|$ 在 $(0, +\infty)$ 上不单调; 对于 $f(x)=\frac{1}{x}-x$, 因为 $y=\frac{1}{x}$ 与 $y=-x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

(3) 函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的单调递增区间是()

- A. $[\frac{3}{2}, +\infty)$ B. $[1, \frac{3}{2}]$ 和 $[2, +\infty)$ C. $(-\infty, 1]$ 和 $[\frac{3}{2}, 2]$ D. $(-\infty, \frac{3}{2}]$ 和 $[2, +\infty)$

答案 B **解析** $y=|x^2-3x+2|=\begin{cases} x^2-3x+2, & x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 2, \\ -(x^2-3x+2), & 1 < x < 2. \end{cases}$ 如图所示, 函数的单调递增区间是 $[1, \frac{3}{2}]$

和 $[2, +\infty)$.



(4) 函数 $y=\sqrt{x^2+x-6}$ 的单调递增区间为_____, 单调递减区间为_____.

答案 $[2, +\infty)$ $(-\infty, -3]$ **解析** 令 $u=x^2+x-6$, 则 $y=\sqrt{x^2+x-6}$ 可以看作是由 $y=\sqrt{u}$ 与 $u=x^2+x-6$ 复合而成的函数. 令 $u=x^2+x-6 \geq 0$, 得 $x \leq -3$ 或 $x \geq 2$. 易知 $u=x^2+x-6$ 在 $(-\infty, -3]$ 上是减函数, 在 $[2, +\infty)$ 上是增函数, 而 $y=\sqrt{u}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函数, $\therefore y=\sqrt{x^2+x-6}$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -3]$, 单调递增区间为 $[2, +\infty)$.

(5) 函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-3x+2)$ 的单调递增区间为_____, 单调递减区间为_____.

答案 $(-\infty, 1)$ $(2, +\infty)$ **解析** 令 $u=x^2-3x+2$, 则原函数是 $y=\log_{\frac{1}{2}} u$ 与 $u=x^2-3x+2$ 的复合函数. 令 $u=x^2-3x+2 > 0$, 则 $x < 1$ 或 $x > 2$. 所以函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-3x+2)$ 的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$. 又 $u=x^2-3x+2$ 的对称轴为 $x=\frac{3}{2}$, 且开口向上, 所以 $u=x^2-3x+2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上是单调减函数, 在 $(2, +\infty)$ 上是单调增函数, 而 $y=\log_{\frac{1}{2}} u$ 在 $(0, +\infty)$ 上是单调减函数, 所以 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-3x+2)$ 的单调递减区间为 $(2, +\infty)$, 单调递增区间为 $(-\infty, 1)$.

【对点训练】

1. 给定函数① $y=x^{\frac{1}{2}}$, ② $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$, ③ $y=|x-1|$, ④ $y=2^{x+1}$. 其中在区间 $(0, 1)$ 上单调递减的函数序号是()

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

1. 答案 B **解析** ① $y=x^{\frac{1}{2}}$ 在 $(0, 1)$ 上递增; ② $\because t=x+1$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 且 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 故 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ 在 $(0, 1)$ 上递减; ③ 结合图象可知 $y=|x-1|$ 在 $(0, 1)$ 上递减; ④ $\because u=x+1$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 且 $2 > 1$,

故 $y=2^{x+1}$ 在 $(0, 1)$ 上递增. 故在区间 $(0, 1)$ 上单调递减的函数序号是②③.

2. 下列四个函数中, 在 $x \in (0, +\infty)$ 上为增函数的是()

- A. $f(x)=3-x$ B. $f(x)=x^2-3x$ C. $f(x)=-\frac{1}{x+1}$ D. $f(x)=-|x|$

2. 答案 C 解析 当 $x>0$ 时, $f(x)=3-x$ 为减函数; 当 $x \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 时, $f(x)=x^2-3x$ 为减函数, 当 $x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 时, $f(x)=x^2-3x$ 为增函数; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x)=-\frac{1}{x+1}$ 为增函数; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x)=-|x|$ 为减函数.

3. 若函数 $f(x)$ 满足“对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ”, 则 $f(x)$ 的解析式可以是()

- A. $f(x)=(x-1)^2$ B. $f(x)=e^x$ C. $f(x)=\frac{1}{x}$ D. $f(x)=\ln(x+1)$

3. 答案 C 解析 根据条件知, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 对于 A, $f(x)=(x-1)^2$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 排除 A; 对于 B, $f(x)=e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 排除 B; 对于 C, $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, C 正确; 对于 D, $f(x)=\ln(x+1)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 排除 D.

4. 函数 $f(x)=|x-2|x$ 的单调减区间是()

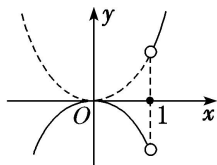
- A. $[1, 2]$ B. $[-1, 0]$ C. $[0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

4. 答案 A 解析 由于 $f(x)=|x-2|x=\begin{cases} x^2-2x, & x \geq 2, \\ -x^2+2x, & x < 2, \end{cases}$ 结合图象可知函数的单调减区间是 $[1, 2]$.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases} 1, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -1, & x<0, \end{cases}$ $g(x)=x^2f(x-1)$, 则函数 $g(x)$ 的单调递减区间是()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[0, 1)$ C. $[1, +\infty)$ D. $[-1, 0]$

5. 答案 B 解析 由题知, $g(x)=\begin{cases} x^2, & x>1, \\ 0, & x=1, \\ -x^2, & x<1, \end{cases}$ 可得函数 $g(x)$ 的单调递减区间为 $[0, 1)$. 故选 B.



6. 函数 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x+1}$ 的单调递增区间为()

- A. $(1, +\infty)$ B. $\left[-\infty, \frac{3}{4}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$

6. 答案 B 解析 令 $u=2x^2-3x+1=2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$. 因为 $u=2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$ 在 $\left[-\infty, \frac{3}{4}\right]$ 上单调递减, 函数 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^u$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 所以 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x+1}$ 在 $\left[-\infty, \frac{3}{4}\right]$ 上单调递增, 即该函数的单调递增区间为 $\left[-\infty, \frac{3}{4}\right]$.

7. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x^2-2x-3}$, 则该函数的单调递增区间为()

- A. $(-\infty, 1]$ B. $[3, +\infty)$ C. $(-\infty, -1]$ D. $[1, +\infty)$

7. 答案 B 解析 设 $t=x^2-2x-3$, 由 $t \geq 0$, 即 $x^2-2x-3 \geq 0$, 解得 $x \leq -1$ 或 $x \geq 3$. 所以函数的定义域为 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. 因为函数 $t=x^2-2x-3$ 的图象的对称轴为 $x=1$, 所以函数 t 在 $(-\infty, -1]$ 上单调递减, 在 $[3, +\infty)$ 上单调递增. 所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $[3, +\infty)$.

8. (2017·全国II) 函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-8)$ 的单调递增区间是()

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(4, +\infty)$

8. 答案 D 解析 由 $x^2-2x-8 > 0$, 得 $x > 4$ 或 $x < -2$. 因此, 函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-8)$ 的定义域是 $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$. 又函数 $y=x^2-2x-8$ 在 $(4, +\infty)$ 上单调递增, 由复合函数的单调性知, $f(x)=\ln(x^2-2x-8)$ 的单调递增区间是 $(4, +\infty)$.

考点二 比较函数值或自变量的大小

【方法总结】

比较函数值大小的思路: 比较函数值的大小时, 若自变量的值不在同一个单调区间内, 要利用其函数性质, 转化到同一个单调区间上进行比较, 对于选择题、填空题能数形结合的尽量用图象法求解.

【例题选讲】

【例2】(1) 设偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x)$ 是增函数, 则 $f(-2)$, $f(\pi)$, $f(-3)$ 的大小关系是()

- A. $f(\pi) > f(-3) > f(-2)$ B. $f(\pi) > f(-2) > f(-3)$ C. $f(\pi) < f(-3) < f(-2)$ D. $f(\pi) < f(-2) < f(-3)$

答案 A 解析 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-3)=f(3)$, $f(-2)=f(2)$. 又因为函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 所以 $f(\pi) > f(3) > f(2)$, 即 $f(\pi) > f(-3) > f(-2)$.

(2) (2017·天津) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数. 若 $a=-f\left(\log_2 \frac{1}{5}\right)$, $b=f(\log_2 4.1)$, $c=f(2^{0.8})$, 则 a , b , c 的大小关系为()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

答案 C 解析 由 $f(x)$ 是奇函数可得 $a=-f\left(\log_2 \frac{1}{5}\right)=f(\log_2 5)$. 因为 $\log_2 5 > \log_2 4.1 > \log_2 4 = 2 > 2^{0.8}$, 且函数 $f(x)$ 是增函数, 所以 $c < b < a$.

(3) 已知函数 $f(x)=\log_2 x + \frac{1}{1-x}$, 若 $x_1 \in (1, 2)$, $x_2 \in (2, +\infty)$, 则()

- A. $f(x_1) < 0$, $f(x_2) < 0$ B. $f(x_1) < 0$, $f(x_2) > 0$ C. $f(x_1) > 0$, $f(x_2) < 0$ D. $f(x_1) > 0$, $f(x_2) > 0$

答案 B 解析 因为函数 $f(x)=\log_2 x + \frac{1}{1-x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数, 且 $f(2)=0$, 所以当 $x_1 \in (1, 2)$ 时, $f(x_1) < f(2)=0$, 当 $x_2 \in (2, +\infty)$ 时, $f(x_2) > f(2)=0$, 即 $f(x_1) < 0$, $f(x_2) > 0$. 故选 B.

(4) 已知函数 $y=f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 当 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$ 时, 都有 $(x_1-x_2) \cdot [f(x_1)-f(x_2)] < 0$. 设 $a=\ln \frac{1}{\pi}$, $b=(\ln \pi)^2$, $c=\ln \sqrt{\pi}$, 则()

- A. $f(a) > f(b) > f(c)$ B. $f(b) > f(a) > f(c)$ C. $f(c) > f(a) > f(b)$ D. $f(c) > f(b) > f(a)$

答案 C 解析 由题意可知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 且 $f(a)=f(|a|)$, $f(b)=f(|b|)$, $f(c)=f(|c|)$, 又 $|a|=\ln \pi > 1$, $|b|=(\ln \pi)^2 > |a|$, $|c|=\frac{1}{2} \ln \pi$, 且 $0 < \frac{1}{2} \ln \pi < |a|$, 故 $|b| > |a| > |c| > 0$, $\therefore f(|c|) > f(|a|) > f(|b|)$, 即 $f(c) > f(a) > f(b)$.

(5) 若 $2^x + 5^y \leq 2^{-y} + 5^{-x}$, 则有()

- A. $x+y \geq 0$ B. $x+y \leq 0$ C. $x-y \leq 0$ D. $x-y \geq 0$

答案 B 解析 设函数 $f(x)=2^x-5^{-x}$, 易知 $f(x)$ 为增函数, 又 $f(-y)=2^{-y}-5^y$, 由已知得 $f(x) \leq f(-y)$, $\therefore x \leq -y$, $\therefore x+y \leq 0$.

【对点训练】

9. 已知函数 $f(x)$ 的图象向左平移 1 个单位后关于 y 轴对称, 当 $x_2 > x_1 > 1$ 时, $[f(x_2) - f(x_1)] \cdot (x_2 - x_1) < 0$ 恒成立,

设 $a = f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $b = f(2)$, $c = f(3)$, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $c > a > b$ B. $c > b > a$ C. $a > c > b$ D. $b > a > c$

9. 答案 D 解析 由于函数 $f(x)$ 的图象向左平移 1 个单位后得到的图象关于 y 轴对称, 故函数 $y = f(x)$ 的

图象关于直线 $x = 1$ 对称, 所以 $a = f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right)$. 当 $x_2 > x_1 > 1$ 时, $[f(x_2) - f(x_1)](x_2 - x_1) < 0$ 恒成立, 等价于函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $b > a > c$.

10. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且 $a = 3^{3.1}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^\pi$, $c = \ln \frac{1}{3}$, 则 $f(a), f(b), f(c)$ 的大小关系为()

- A. $f(a) > f(b) > f(c)$ B. $f(b) > f(c) > f(a)$ C. $f(c) > f(a) > f(b)$ D. $f(c) > f(b) > f(a)$

10. 答案 D 解析 因为 $a = 3^{3.1} > 3^0 = 1$, $0 < b = \left(\frac{1}{3}\right)^\pi < \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$, $c = \ln \frac{1}{3} < \ln 1 = 0$, 所以 $c < b < a$, 又因

为函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 所以 $f(c) > f(b) > f(a)$, 故选 D.

考点三 解函数不等式

【方法总结】

含“ f ”不等式的解法: 首先根据函数的性质把不等式转化为 $f(g(x)) > f(h(x))$ 的形式, 然后根据函数的单调性去掉“ f ”, 转化为具体的不等式(组), 此时要注意 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的取值应在外层函数的定义域内.

【例题选讲】

[例 3] (1) 已知函数 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的函数, 且在该区间上单调递增, 则满足 $f(2x-1) < f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$ B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

答案 D 解析 因为函数 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的增函数, 满足 $f(2x-1) < f\left(\frac{1}{3}\right)$. 所以 $0 \leq 2x-1 < \frac{1}{3}$, 解得 $\frac{1}{2} \leq x < \frac{2}{3}$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $A(0, -3)$, $B(3, 1)$ 是其图象上的两点, 那么不等式 $-3 < f(x+1) < 1$ 的解集的补集是(全集为 $\mathbf{R}$)()

- A. $(-1, 2)$ B. $(1, 4)$ C. $(-\infty, -1) \cup [4, +\infty)$ D. $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$

答案 D 解析 由函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $A(0, -3)$, $B(3, 1)$ 是其图象上的两点, 知不等式 $-3 < f(x+1) < 1$ 即为 $f(0) < f(x+1) < f(3)$, 所以 $0 < x+1 < 3$, 所以 $-1 < x < 2$, 故不等式 $-3 < f(x+1) < 1$ 的解集的补集是 $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$.

(3) 定义在 $[-2, 2]$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0$, $x_1 \neq x_2$, 且 $f(a^2 - a) > f(2a - 2)$, 则实数 a 的取值范围为_____.

答案 $[0, 1)$ 解析 因为函数 $f(x)$ 满足 $(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0$, $x_1 \neq x_2$, 所以函数在 $[-2, 2]$ 上单调递增, 所以 $-2 \leq 2a - 2 < a^2 - a \leq 2$, 解得 $0 \leq a < 1$.

(4) $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的单调增函数, 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f(3) = 1$, 当 $f(x) + f(x-8) \leq 2$ 时, x 的

取值范围是()

A. $(8, +\infty)$

B. $(8, 9]$

C. $[8, 9]$

D. $(0, 8)$

答案 B 解析 $2=1+1=f(3)+f(3)=f(9)$, 由 $f(x)+f(x-8)\leq 2$, 可得 $f[x(x-8)]\leq f(9)$, 因为 $f(x)$ 是定

义在 $(0, +\infty)$ 上的增函数, 所以有
$$\begin{cases} x>0, \\ x-8>0, \\ x(x-8)\leq 9, \end{cases} \quad \text{解得 } 8<x\leq 9.$$

(5) (2015·全国II) 设函数 $f(x)=\ln(1+|x|)-\frac{1}{1+x^2}$, 则使得 $f(x)>f(2x-1)$ 成立的 x 的取值范围是()

A. $[\frac{1}{3}, 1]$

B. $[-\infty, \frac{1}{3}] \cup (1, +\infty)$

C. $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$

D. $[-\infty, -\frac{1}{3}] \cup [\frac{1}{3}, +\infty)$

答案 A 解析 $\because f(-x)=\ln(1+|-x|)-\frac{1}{1+(-x)^2}=f(x)$, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 为偶函数. $\therefore$ 当 $x\geq 0$ 时, $f(x)=\ln(1+x)-\frac{1}{1+x^2}$, 在 $(0, +\infty)$ 上 $y=\ln(1+x)$ 递增, $y=-\frac{1}{1+x^2}$ 也递增, 根据单调性的性质知, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 综上可知: $f(x)>f(2x-1)\Leftrightarrow f(|x|)>f(|2x-1|)\Leftrightarrow |x|>|2x-1|\Leftrightarrow x^2>(2x-1)^2\Leftrightarrow 3x^2-4x+1<0\Leftrightarrow \frac{1}{3}<x<1$. 故选 A.

【对点训练】

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(\frac{1}{2})=0$, 则满足 $f\log_{\frac{1}{9}}x>0$ 的 x 的集合为_____.

11. 答案 $[0, \frac{1}{3}) \cup (1, 3)$ 解析 由题意, $y=f(x)$ 为奇函数且 $f(\frac{1}{2})=0$, 所以 $f(-\frac{1}{2})=-f(\frac{1}{2})=0$, 又 $y=f(x)$

在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $y=f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 于是
$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{9}}x>0, \\ \log_{\frac{1}{9}}x>f(\frac{1}{2}) \end{cases} \quad \text{或}$$

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{9}}x<0, \\ \log_{\frac{1}{9}}x>f(-\frac{1}{2}), \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} \log_{\frac{1}{9}}x>0, \\ \log_{\frac{1}{9}}x>\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{或} \begin{cases} \log_{\frac{1}{9}}x<0, \\ \log_{\frac{1}{9}}x>-\frac{1}{2}, \end{cases} \quad \text{解得 } 0<x<\frac{1}{3} \text{ 或 } 1<x<3.$$

12. 已知函数 $f(x)=\ln x+x$, 若 $f(a^2-a)>f(a+3)$, 则正数 a 的取值范围是_____.

12. 答案 $(3, +\infty)$ 解析 因为 $f(x)=\ln x+x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以
$$\begin{cases} a^2-a>a+3, \\ a^2-a>0, \\ a+3>0, \end{cases} \quad \text{解得 } -3<a<-1 \text{ 或 } a>3. \text{ 又 } a>0, \text{ 所以 } a>3.$$

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases} 2^x, & x<2, \\ x^2, & x\geq 2. \end{cases}$ 若 $f(a+1)\geq f(2a-1)$, 则实数 a 的取值范围是(B)

A. $(-\infty, 1]$

B. $(-\infty, 2]$

C. $[2, 6]$

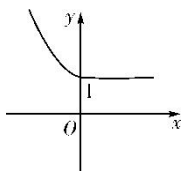
D. $[2, +\infty)$

13. 答案 B 解析 易知函数 $f(x)$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数, $\therefore f(a+1)\geq f(2a-1)$, $\therefore a+1\geq 2a-1$, 解得 $a\leq 2$. 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

14. (2018·全国I) 设函数 $f(x)=\begin{cases} 2^{-x}, & x\leq 0, \\ 1, & x>0, \end{cases}$ 则满足 $f(x+1)<f(2x)$ 的 x 的取值范围是()

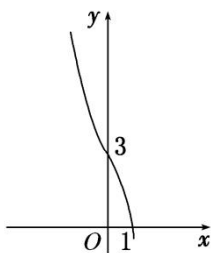
A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

14. 答案 D 解析 因为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ 所以函数 $f(x)$ 的图象如图所示. 由图可知, 当 $x+1 \leq 0$ 且 $2x \leq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 为减函数, 故 $f(x+1) < f(2x)$ 转化为 $x+1 > 2x$, 此时 $x \leq -1$; 当 $2x < 0$ 且 $x+1 > 0$ 时, $f(2x) > 1$, $f(x+1) = 1$, 满足 $f(x+1) < f(2x)$, 此时 $-1 < x < 0$. 综上, 不等式 $f(x+1) < f(2x)$ 的解集为 $(-\infty, -1] \cup (-1, 0) = (-\infty, 0)$. 故选 D.



15. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3, & x \leq 0, \\ -x^2 - 2x + 3, & x > 0, \end{cases}$ 不等式 $f(x+a) > f(2a-x)$ 在 $[a, a+1]$ 上恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

15. 答案 $(-\infty, -2)$ 解析 作出函数 $f(x)$ 的图象的草图如图所示, 易知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为单调递减函数, 所以不等式 $f(x+a) > f(2a-x)$ 在 $[a, a+1]$ 上恒成立等价于 $x+a < 2a-x$, 即 $x < \frac{a}{2}$ 在 $[a, a+1]$ 上恒成立, 所以只需 $a+1 < \frac{a}{2}$, 即 $a < -2$.



考点四 求参数的取值范围

【方法总结】

求参数的值或取值范围的思路: 根据其单调性直接构建参数满足的方程(组)(不等式(组))或先得到其图象的升降, 再结合图象求解. 求参数时需注意若函数在区间 $[a, b]$ 上是单调的, 则该函数在此区间的任意子区间上也是单调的.

【例题选讲】

【例 4】(1) 如果二次函数 $f(x) = 3x^2 + 2(a-1)x + b$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 上是减函数, 那么 a 的取值范围是_____.

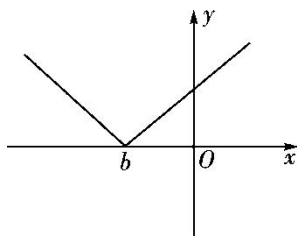
答案 $(-\infty, -2]$ 解析 二次函数的对称轴方程为 $x = -\frac{a-1}{3}$, 由题意知 $-\frac{a-1}{3} \geq 1$, 即 $a \leq -2$.

(2) 已知函数 $f(x) = x - \frac{a}{x} + \frac{a}{2}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $[-1, +\infty)$ 解析 设 $1 < x_1 < x_2$, $\therefore x_1 x_2 > 1$. $\because$ 函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, $\therefore f(x_1) - f(x_2) = x_1 - \frac{a}{x_1} + \frac{a}{2} - \left[x_2 - \frac{a}{x_2} + \frac{a}{2} \right] = (x_1 - x_2) \left(1 + \frac{a}{x_1 x_2} \right) < 0$. $\because x_1 - x_2 < 0$, $\therefore 1 + \frac{a}{x_1 x_2} > 0$, 即 $a > -x_1 x_2$. $\because 1 < x_1 < x_2$, $x_1 x_2 > 1$, $\therefore -x_1 x_2 < -1$, $\therefore a \geq -1$. $\therefore a$ 的取值范围是 $[-1, +\infty)$.

(3) 若函数 $f(x) = a|b-x| + 2$ 的单调递增区间是 $[0, +\infty)$, 则实数 a, b 的取值范围分别为_____.

答案 $(0, +\infty), 0$ 解析 因为 $|b-x| = |x-b|$, $y = |x-b|$ 的图象如下:



因为 $f(x)$ 的单调递增区间为 $[0, +\infty)$, 所以 $b=0, a>0$.

- (4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - x - \frac{1}{4}, & x \leq 1, \\ \log_a x - 1, & x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的单调函数, 则实数 a 的取值范围是()
- A. $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ B. $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ C. $[0, \frac{1}{2}]$ D. $[\frac{1}{2}, 1]$

答案 B 解析 由对数函数的定义可得 $a>0$, 且 $a \neq 1$. 又函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调, 而二次函数 $y=ax^2$

$-x - \frac{1}{4}$ 的图象开口向上, 所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 故有 $\begin{cases} 0 < a < 1, \\ \frac{1}{2a} \geq 1, \\ a \times 1^2 - 1 - \frac{1}{4} \geq \log_a 1 - 1, \end{cases}$ 即

$\begin{cases} 0 < a < 1, \\ 0 < a \leq \frac{1}{2}, \\ a \geq \frac{1}{4}. \end{cases}$ 所以 $a \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$.

(5) 已知函数 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - ax + 3a)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $[-\frac{1}{2}, 2]$ 解析 令 $t = g(x) = x^2 - ax + 3a$, 易知 $f(t) = \log_{\frac{1}{2}} t$ 在其定义域上单调递减, 要使 $f(x)$

$= \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - ax + 3a)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 则 $t = g(x) = x^2 - ax + 3a$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $t = g(x) = x^2$

$-ax + 3a > 0$, 即 $\begin{cases} -\frac{-a}{2} \leq 1, \\ g(1) > 0, \end{cases}$ 所以 $\begin{cases} a \leq 2, \\ a > -\frac{1}{2}, \end{cases}$ 即 $-\frac{1}{2} < a \leq 2$.

【对点训练】

16. 如果函数 $f(x) = ax^2 + 2x - 3$ 在区间 $(-\infty, 4)$ 上是单调递增的, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $[-\frac{1}{4}, +\infty)$ B. $[-\frac{1}{4}, +\infty)$ C. $[-\frac{1}{4}, 0]$ D. $[-\frac{1}{4}, 0]$

16. 答案 D 解析 当 $a=0$ 时, $f(x) = 2x - 3$, 在定义域 $\mathbf{R}$ 上是单调递增的, 故在 $(-\infty, 4)$ 上单调递增;

当 $a \neq 0$ 时, 二次函数 $f(x)$ 的对称轴为 $x = -\frac{1}{a}$, 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, 4)$ 上单调递增, 所以 $a < 0$, 且 $-\frac{1}{a} \geq 4$,

得 $-\frac{1}{4} \leq a < 0$. 综上所述, 得 $-\frac{1}{4} \leq a \leq 0$. 故选 D.

17. 若 $f(x) = \frac{x+a-1}{x+2}$ 在区间 $(-2, +\infty)$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是_____.

17. 答案 $(-\infty, 3)$ 解析 $f(x) = \frac{x+a-1}{x+2} = \frac{x+2+a-3}{x+2} = 1 + \frac{a-3}{x+2}$, 要使函数在区间 $(-2, +\infty)$ 上是增函

数, 需使 $a-3 < 0$, 解得 $a < 3$.

18. 若 $f(x) = -x^2 + 4mx$ 与 $g(x) = \frac{2m}{x+1}$ 在区间 $[2, 4]$ 上都是减函数, 则 m 的取值范围是(D)

A. $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ B. $(-1, 0) \cup (0, 1]$ C. $(0, +\infty)$ D. $(0, 1]$

18. 答案 D 解析 函数 $f(x) = -x^2 + 4mx$ 的图象开口向下, 且以直线 $x = 2m$ 为对称轴, 若在区间 $[2, 4]$ 上是减函数, 则 $2m \leq 2$, 解得 $m \leq 1$; $g(x) = \frac{2m}{x+1}$ 的图象由 $y = \frac{2m}{x}$ 的图象向左平移一个单位长度得到, 若在区间 $[2, 4]$ 上是减函数, 则 $2m > 0$, 解得 $m > 0$. 综上可得, m 的取值范围是 $(0, 1]$.

19. 已知 $f(x) = \begin{cases} (2-a)x+1, & x < 1, \\ a^x, & x \geq 1, \end{cases}$ 满足对任意 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0$ 成立, 那么 a 的取值范围是

_____.

19. 答案 $\left[\frac{3}{2}, 2\right)$ 解析 由已知条件得 $f(x)$ 为增函数, $\therefore \begin{cases} 2-a > 0, \\ a > 1, \\ 2-a \times 1 + 1 \leq a, \end{cases}$ 解得 $\frac{3}{2} \leq a < 2$, $\therefore a$ 的取值范围是 $\left[\frac{3}{2}, 2\right)$.

20. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - ax - 5, & x \leq 1, \\ \frac{a}{x}, & x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 则实数 a 的取值范围是()

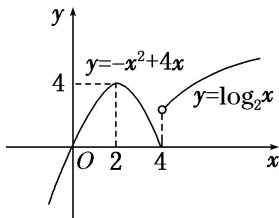
A. $[-3, 0)$ B. $(-\infty, -2]$ C. $[-3, -2]$ D. $(-\infty, 0)$

20. 答案 C 解析 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 则应满足 $\begin{cases} -\frac{a}{2} \geq 1, \\ a < 0, \\ -1^2 - a \times 1 - 5 \leq \frac{a}{1}, \end{cases}$ 解得 $-3 \leq a \leq -2$.

21. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x, & x \leq 4, \\ \log_2 x, & x > 4. \end{cases}$ 若函数 $y = f(x)$ 在区间 $(a, a+1)$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(-\infty, 1]$ B. $[1, 4]$ C. $[4, +\infty)$ D. $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$

21. 答案 D 解析 作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 由图象可知 $f(x)$ 在 $(a, a+1)$ 上单调递增, 需满足 $a \geq 4$ 或 $a+1 \leq 2$, 即 $a \leq 1$ 或 $a \geq 4$, 故选 D.



22. 已知 $f(x) = \frac{x}{x-a}$ ($x \neq a$).

(1) 若 $a = -2$, 试证 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 内单调递增;

(2) 若 $a > 0$ 且 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减, 求 a 的取值范围.

22. 解析 (1) 证明: 当 $a = -2$ 时, $f(x) = \frac{x}{x+2}$.

任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, -2)$, 且 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = \frac{x_1}{x_1+2} - \frac{x_2}{x_2+2} = \frac{2(x_1-x_2)}{(x_1+2)(x_2+2)}$.

因为 $(x_1+2)(x_2+2)>0$, $x_1-x_2<0$, 所以 $f(x_1)-f(x_2)<0$, 即 $f(x_1)<f(x_2)$,
所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 内单调递增.

$$(2) \text{任取 } x_1, x_2 \in (1, +\infty), \text{ 且 } x_1 < x_2, \text{ 则 } f(x_1)-f(x_2) = \frac{x_1}{x_1-a} - \frac{x_2}{x_2-a} = \frac{a(x_2-x_1)}{(x_1-a)(x_2-a)}.$$

因为 $a>0$, $x_2-x_1>0$, 又由题意知 $f(x_1)-f(x_2)>0$, 所以 $(x_1-a)(x_2-a)>0$ 恒成立, 所以 $a\leq 1$.
所以 $0<a\leq 1$. 所以 a 的取值范围为 $(0, 1]$.

23. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: ① $f(x+y)=f(x)+f(y)+1$, ② 当 $x>0$ 时, $f(x)>-1$.

(1) 求 $f(0)$ 的值, 并证明 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是单调增函数.

(2) 若 $f(1)=1$, 解关于 x 的不等式 $f(x^2+2x)+f(1-x)>4$.

23. 解析 (1) 令 $x=y=0$, 得 $f(0)=-1$.

在 $\mathbf{R}$ 上任取 $x_1>x_2$, 则 $x_1-x_2>0$, $f(x_1-x_2)>-1$. 又 $f(x_1)=f[(x_1-x_2)+x_2]=f(x_1-x_2)+f(x_2)+1>f(x_2)$,
所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是单调增函数.

(2) 由 $f(1)=1$, 得 $f(2)=3$, $f(3)=5$. 由 $f(x^2+2x)+f(1-x)>4$ 得 $f(x^2+x+1)>f(3)$,

又函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 故 $x^2+x+1>3$, 解得 $x<-2$ 或 $x>1$,

故原不等式的解集为 $\{x|x<-2 \text{ 或 } x>1\}$.